

Pregunta 2.

El interés total de un crédito es la cantidad de dinero que se paga adicional al valor del mismo. ¿Cuál(es) de los siguientes procesos podría utilizar la entidad, para calcular el interés total del crédito de Ángela, si se pagara con la modalidad II?

Proceso 1: calcular el 20% de \$6.000.000.

Proceso 2: calcular el 20% de \$6.000.000 y multiplicarlo por 12.

Proceso 3: calcular el valor de la cuota, multiplicarlo por 12 y al resultado restarle \$6.000.000.

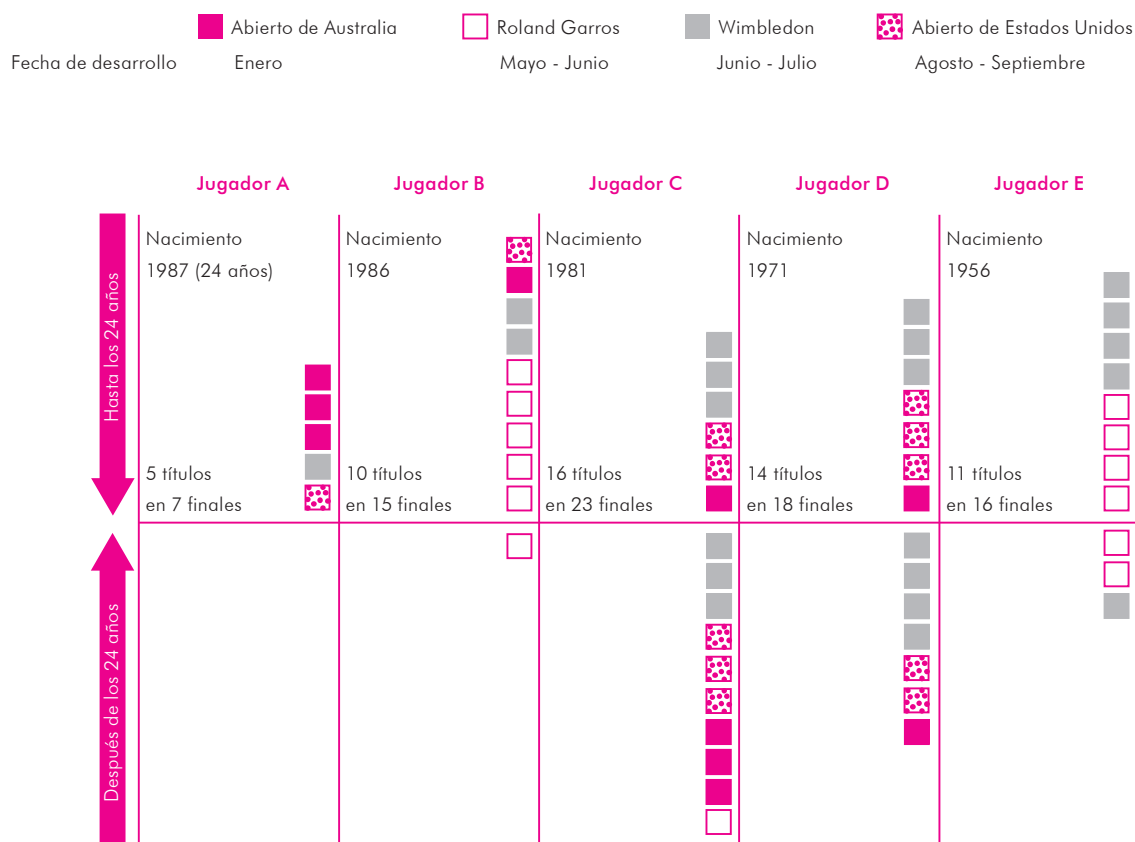
- A. 1 solamente.
- B. 2 solamente.
- C. 1 y 3 solamente.
- D. 2 y 3 solamente.

Clave	C
Afirmación	Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.
Evidencia	Diseña planes para la solución de problemas que involucran información cuantitativa o esquemática.
Justificación	Con la modalidad II, el interés que se paga en un año es del 20% del valor inicial ($6.000.000 \times 20\% = 1.200.000$ - proceso 1). Este valor también corresponde al valor que se paga adicional al crédito pedido, si al final pagó 7.200.000 y el crédito fue de 6.000.000, los intereses corresponden a 1.200.000 - proceso 3.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 3 Y 4 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

En la gráfica se muestran los resultados de cinco jugadores de tenis. En Australia y Estados Unidos se juega en cancha dura, el Roland Garros en arcilla y el Wimbledon en césped. Cada uno de ellos se juega una vez al año y otorga 2.000 puntos al vencedor, mientras que otros torneos solo entregan como máximo 1.000 puntos al vencedor.

Torneos del Grand Slam



Gráfica

Tomado y adaptado del diario: <http://www.elpaís.com>

Pregunta 3.

Se desea saber cuál de los jugadores que aparecen en la gráfica consiguió un mayor porcentaje de victorias en las finales del Grand Slam y se concluyó que fue el jugador C. Esta conclusión es incorrecta porque

- A. el jugador C no ganó Roland Garros antes de los 24 años.
- B. el más efectivo es el jugador A con 100% de torneos ganados antes de los 24 años.
- C. el más efectivo es el jugador D con 77,8% de efectividad en finales.
- D. no supera los torneos ganados en canchas dura del jugador A.

Clave	C
Afirmación	Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.
Evidencia	Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas.
Justificación	El jugador D tiene una efectividad de $14/18$ en las finales y el C de $16/23$; como $14/18 > 16/23$, es más efectivo el jugador D.

Pregunta 4.

Considerando solamente los torneos jugados en cancha dura, ¿cuál es el promedio de torneos ganados por los cinco jugadores?

- A. 1,2
- B. 2,0
- C. 2,6
- D. 4,4

Clave	D
Afirmación	Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.
Evidencia	Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas.
Justificación	Los torneos de abierto de Australia y abierto de Estados Unidos se juegan en cancha dura; en estos torneos, los cinco jugadores ganaron 22 títulos, por lo cual en promedio cada uno ganó $22/5 = 4,4$ títulos.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 5 A 7 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

El subsidio familiar de vivienda (SFV) es un aporte que entrega el Estado y que constituye un complemento del ahorro, para facilitar la adquisición, construcción o mejoramiento de una solución de vivienda de interés social al ciudadano. A continuación se presenta la tabla de ingresos en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) y el subsidio al que tiene derecho, para cierto año.

Subsidio Familiar de Vivienda (SFV)

Ingresos (SMMLV)		Valores \$		Valor de SFV en (SMMLV)
Desde	Hasta	Desde	Hasta	
0	1	0	535.600	22
1	1,5	535.601	803.400	21,5
1,5	2	803.401	1.071.200	21
2	2,25	1.071.201	1.205.100	19
2,25	2,5	1.205.101	1.339.000	17
2,5	2,75	1.339.001	1.472.900	15
2,75	3	1.472.901	1.606.800	13
3	3,5	1.606.801	1.804.600	9
3,5	4	1.804.601	2.142.400	4

Pregunta 5.

Con el SFV más los ahorros con los que cuente el grupo familiar y el crédito que obtenga de una entidad financiera, se puede comprar la vivienda. Por tanto, para estimar el valor del crédito que debe solicitarse al banco se debe calcular así:

- A. Valor del crédito = ingresos + ahorros + subsidio + valor de la Vivienda.
- B. Valor del crédito = valor de la vivienda – ahorros – subsidio.
- C. Valor del crédito = ingresos + ahorros – subsidio + valor de la Vivienda.
- D. Valor del crédito = valor de la vivienda + subsidio – ahorros.

Clave

B

Afirmación

Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.

Evidencia

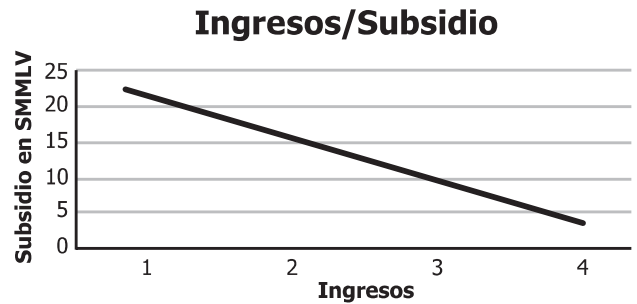
Diseña planes para la solución de problemas que involucran información cuantitativa o esquemática.

Justificación

En esta opción se plantea una fórmula que le permite al estudiante hallar el valor del crédito necesario para comprar la casa. Esto requiere el reconocimiento de las variables valor de la vivienda, ahorros y subsidio, como aquellas que afectarán el valor buscado; además, identificar la relación entre ellas: el ahorro y el subsidio se descuentan al valor total de la vivienda, dado que el valor del crédito es el dinero que falta después de haber reunido el dinero por estos dos conceptos.

Pregunta 6.

Una persona que observa la información de la tabla elabora la gráfica que se presenta a continuación.



La gráfica presenta una inconsistencia porque

- A. los ingresos y el subsidio correspondientes se dan en miles de pesos, y no en SMMLV.
- B. la correspondencia entre ingresos y subsidios es inversa, pero no disminuye de manera constante y continua.
- C. faltan algunos valores de los subsidios presentados en la tabla.
- D. los valores del subsidio deben ser ascendentes, pues a menores ingresos, mayor es el subsidio.

Clave	B
Afirmación	Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.
Evidencia	Argumenta a favor o en contra de un procedimiento para resolver un problema a la luz de criterios presentados o establecidos.
Justificación	En esta opción se identifica la razón por la cual una representación es inadecuada para dar cuenta de la relación entre dos variables. Específicamente, las dos variables, valor del subsidio e ingresos, presentan una relación inversa (a mayor ingreso menor subsidio), pero no lineal, como se presenta en el enunciado. Por tanto, debe dar cuenta de que esta disminución no es constante y continua, como sí lo es una relación lineal.

Pregunta 7.

Una familia con ingresos entre 0 y 1 SMMLV recibe un subsidio equivalente a

- A. 1,4 veces el subsidio de una familia de ingresos entre 2 y 2,25 SMMLV.
- B. 1,8 veces el subsidio de una familia de ingresos entre 2,5 y 2,75 SMMLV.
- C. 3,5 veces el subsidio de una familia de ingresos entre 3 y 3,5 SMMLV.
- D. 5,5 veces el subsidio de una familia de ingresos entre 3,5 y 4 SMMLV.

Clave	D
Afirmación	Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.
Evidencia	Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas.
Justificación	Una familia con ingresos de 0 a 1 smmlv recibe 22 smmlv de subsidio, mientras que una familia con ingresos entre 3,5 y 4 smmlv recibe 4 smmlv de subsidio. Por tanto, la familia con ingresos de 0 a 1 smmlv recibe 5,5 veces 4 smmlv ($4 * 5,5 = 22$).

Pregunta 8.

En una institución educativa hay dos cursos en grado undécimo. El número de hombres y mujeres de cada curso se relaciona en la tabla:

	Curso 11A	Curso 11B	Total
Número de mujeres	22	23	45
Número de hombres	18	12	30
Total	40	35	75

La probabilidad de escoger un estudiante de grado undécimo, de esta institución, que sea mujer es de $\frac{3}{5}$. Este valor corresponde a la razón entre el número total de mujeres y

- A. el número total de estudiantes de grado undécimo.
- B. el número total de hombres de grado undécimo.
- C. el número total de mujeres del curso 11 B.
- D. el número total de hombres del curso 11 A.

Clave	A
Afirmación	Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.
Evidencia	Diseña planes para la solución de problemas que involucran información cuantitativa o esquemática.
Justificación	La probabilidad en un evento laplaciano se da por la razón (número de opciones favorables)/(número de opciones posibles). En este caso, la probabilidad deseada es (número de mujeres)/(número de estudiantes de grado undécimo) = $\frac{45}{75} = \frac{3}{5}$

